对称性+正性 ↔ K-GRH：联系链

（目录：打开文档后按 F9 或由系统更新）

1 引言与背景

我们的弱 BSD 秩 2 反向论证建立在两条并行的假设通道之上：通道 A（精细 BSD 公式，猜想级）与通道 B（无条件解析结构，定理级挂账）。2026-10-10 我们完成了 GRH 的正式退役：Re>1 无零点是自守 L 函数的标准无条件定理，K-GRH（L(E/K, s) 的广义黎曼假设，临界线 Re=1）由此从 P* 的假设谱系中退出。本文说明一个更深的层次：对称性（特征分解）与正性（通道 B 保号）联合起来，与 K-GRH 的联系是结构性的而非假设层面的——它们把 K 侧秩 2 反向的正性判别压成一条纯算术条件，使 K-GRH 在该判别中彻底免役。

2 对称性的两个面

设 K/ℚ 为有限 Abel 扩张，$\hat{G} = Gal(K/\mathbb{Q})^\wedge$ 为特征群。对称性在解析面与算术面各有一个精确表述。

2.1 解析面

由 Artin 形式体系（诱导表示分解），

$$L(E/K, s) = \prod_{\chi\in\hat{G}} L(E\otimes\chi, s) \qquad (1)$$

每个分量 $L(E\otimes\chi, s)$ 是 Dirichlet twist 的 L 函数，是 ℚ 上 GL_2 自守 L（模性定理级），与通道 B 退役时依赖的是同一族 L 函数。

2.2 算术面

χ-等分支分解给出秩分配：

$$\text{rank } E(K) = \Sigma_{\chi\in\hat{G}} \text{rank } (E\otimes\chi)(\mathbb{Q}) \qquad (2)$$

我们的 (2,0)/(0,2)/(1,1) 三型分配与「完全闭包 ⇔ 全 1 分配 ⇔ n≤m」判定均以此为算术基础。

3 K-GRH 在对称性下的分解

乘积 L 函数的零点集是各分量零点集的并集（重数相加）。故 K-GRH 等价于：对每个 $\chi\in\hat{G}$，$L(E\otimes\chi, s)$ 的非平凡零点全部落在 Re=1 上。即：K-GRH 在对称性下分解为一族 twist 的 GRH。这是分解结构的直接推论，不含新的数学内容，但把 K 侧零点问题归约到了 ℚ 侧。

4 正性判别的无条件性

通道 B 的核心事实：对每个自守 L（因而对每个 L(E⊗χ)），Re>1 无零点。论证：若 L(s_0)=0 且 σ_0>1，欧拉积绝对收敛迫使某局部因子 1−α_v q^(−s_0) 为零，即 |α_v| = q^(σ_0) > q，违反 Ramanujan/Hasse 界，矛盾。该论证不依赖 K-GRH，也不依赖公式。由 (1) 与乘积结构，L(E/K, s) 在 (1, 3/2] 无零点同样无条件成立。因此 K 侧保号（秩 2 反向正性判别所需的零点信息）对 K-GRH 免疫。

5 核心：K 侧秩 2 反向正性 ⇔ 负根数 twist 计数为偶

5.1 分量首系数符号

设 r_χ = ord_{s=1} L(E⊗χ, s)，且 Σ r_χ = 2（K 侧解析秩 2，P* 前提）。L(E/K) 中心 2 阶导数符号由分量 Taylor 首系数卷积给出：

其一，r_χ = 0 时，sign L(E⊗χ, 1) = ε(E⊗χ)，自对偶中心值符号等于根数；

其二，r_χ = 1 时，L′(E⊗χ, 1) = c·⟨P_χ, P_χ⟩ > 0，Gross–Zagier 高度公式，高度配对正定；

其三，r_χ = 2 时，L″(E⊗χ, 1)/2 > 0，通道 B 保号。

5.2 根数乘积与奇偶性

于是

$$L''(E/K,1) > 0 \Leftrightarrow \prod_{r_\chi=0} \varepsilon(E\otimes\chi) = +1 \qquad (3)$$

由函数方程层标准事实：∏_χ ε(E⊗χ) = ε(E/K)（根数相乘），且对自对偶 L，中心零点阶数的奇偶性由根数决定：ε = (−1)^ord。代入 Σ r_χ = 2：

$$\varepsilon(E/K) = \prod_\chi \varepsilon(E\otimes\chi) = (-1)^{\#\{r=1\}} \cdot \prod_{r=0} \varepsilon(E\otimes\chi) = +1,$$

即 ∏_{r_χ=0} ε(E⊗χ) = (−1)^{#{χ: r_χ=1}}。与 (3) 合并：

$$L''(E/K,1) > 0 \Leftrightarrow \#\{\chi \in \hat{G} : \varepsilon(E\otimes\chi) = -1\} \text{ 为偶数} \qquad (4)$$

5.3 算术性

twist 根数公式 ε(E⊗χ) = ε(E)·χ(N_E)·χ(−1)·(局部因子) 是定理级算术事实。因此 K 侧秩 2 反向的正性判别归结为「负根数 twist 的计数」，全部输入为算术对象（导子 N_E、特征值、局部根数），免公式、免 K-GRH、免逐 K 计算 L″。这是对称性+正性对 K-GRH 联系链的核心产出。

6 三条硬边界

其一，分解 (1)(2) 仅在 Abel K/ℚ 严格成立。非 Abel 扩张须走 Artin 表示分解，分量可为高维；其中 2 维不可约分量（A_5 型/S_4/D_p 型，A_5 型指像的射影化为 A_5 的 2 维 Artin 表示，见 7.2）的自守性由 Deligne–Serre 定理保证（定理级，权重 1 新形式），高维不可约分量才依赖 Artin 猜想（开

放）。第 3–5 节的「特征分解 + 奇偶计数」链在非 Abel 需按第 7 节推广；我们的框架本身即特征分解框架，二者一致，但「推广到任意 K」不成立。

其二，P* 前提仍在：r_χ 的赋值「解析秩=算术秩 2 分配」是弱 BSD 层，不是无条件事实；正性判别在分配给定后工作。

其三，K-GRH 与正性之间没有双向蕴含。K-GRH 的残留角色仅是零点精细分布的工具（推论 A/B 的零点下界），与秩 2 反向判别无关；不应把它重新引入 P* 谱系。

7 非 Abel 扩展：$A_5/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 与 Deligne–Serre 工具

7.1 边界一的修正

第 6 章边界一原表述「非 Abel 分量不自守保证」经核验（2026-10-11）后修正：2 维不可约 Artin 表示的自守性是定理（Deligne–Serre，Ann. Sci. ÉNS 7 (1974) 507–530：权重 1 尖点新形式 ⇔ 2 维不可约 Artin 表示）。A_5 型（二十面体）2 维不可约 Artin 表示存在且自守（GL_2 像为二元二十面体群 $2.A_5 \cong SL(2,5)$，射影化为 $A_5 \cong PSL(2,5)$；A_5 自身无 2 维复不可约表示，见 7.2），故非 Abel 秩分配的工具存在且定理级；3 维及以上不可约分量依赖 Artin 猜想（开放）。

7.2 A_5 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$：系数域共享

A_5 自身没有 2 维复不可约表示（其不可约复表示维数恰为 1, 3, 3′, 4, 5）；「A_5 型」2 维不可约 Artin 表示 ρ_1, ρ_2 指 $GL(2,\mathbb{C})$ 像为二元二十面体群 $2.A_5 \cong SL(2,5)$、射影像为 $A_5 \cong PSL(2,5)$ 者——即 A_5 的 2 维射影表示经 Schur 覆盖 $SL(2,5)$（Schur 乘子 $Z/2$）的忠实提升，此类二十面体表示不可由二次域 Hecke 特征诱导（区别于二面体型 D_p）。ρ_1, ρ_2 的迹域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$：ρ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ 上有理，非平凡自同构 $\sqrt{5}\mapsto-\sqrt{5}$ 将 ρ 送到不等价的 ρ'（共轭表示）。这正是 Darmon–Rotger（DR2，JAMS 30 (2017) 601–672）定理 6.11 中的 $\rho_{gh} = \rho_1 \otimes \rho_2 = \mathrm{Ind}_{K}^{\mathbb{Q}}(1) - 1$（4 维自对偶）。精确化：$A_5$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 共享的是表示系数域与域运算，不是扩张域——$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的 Galois 群是 C_2；A_5 五次域 K 的 Galois 闭包是 A_5 扩张。

7.3 非 Abel 秩保持的无条件基准：DR2 定理 6.11

DR2 定理 6.11：$E/\mathbb{Q}$，K 为非实五次 A_5 扩张（disc K 与 N_{E} 互素），则 $\mathrm{ord}\, L(E/K) = \mathrm{ord}\, L(E/\mathbb{Q}) \Longrightarrow \mathrm{rank}\, E(K) = \mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q})$。无额外非零假设（$\rho_1, \rho_2$ 的模性来自 Deligne–Serre）。这是对称性框架「秩分配」直觉在非 Abel 的已证实例，定位为对照系：结构同构，但方向是「解析秩相等 ⟹ 算术秩相等」，不是本框架的 K 侧秩 2 反向正性判别。

7.4 非 Abel (4) 式的可行性

A_5 不可约表示 1, 3, 3′, 4, 5 全自对偶。Artin 分解 $L(E/K) = \prod_{\rho} L(E\otimes\rho)^{\dim \rho}$，K 侧秩奇偶性：

$$\mathrm{ord}\, L(E/K) \equiv \mathrm{ord}\, L(E,1) + \mathrm{ord}\, L(E,3) + \mathrm{ord}\, L(E,3') + \mathrm{ord}\, L(E,5) \pmod 2 \qquad (5)$$

（4 维偶重数不贡献 mod 2）。ε(E,ρ) 根数公式（Deligne 张量积 ε 因子）：cond(ρ) 与 N_E 互素时 ε(E,ρ) = ε(E)^{dim ρ}·ε(ρ)²。对自对偶 ρ 与 ε(E)=+1（如 389a1）：互素情形恒 +1，计数平凡；负根数唯一来自 N_E 与 cond(ρ) 非互素处的局部修正因子。389a1 的 N_E = 389 为素数 ⟹ 非 Abel 计数非平凡 ⟺ ρ 在 389 分歧——与主线「坏素 389 唯一真缺口」自洽。数值可行（LMFDB 局部数据计算 ε(E,ρ)）；Lean 不可行（mathlib 无 Artin 根数理论）。4 维分量（$=\rho_1\otimes\rho_2$）自动 +1 ⟹ 其解析秩必偶。

7.5 落点

本扩展纳入文档/讨论层：Deligne–Serre 修正边界一；定理 6.11 作非 Abel 对照基准；非 Abel (4) 式公式层可行、内容依赖 ρ 在 389 分歧的域。不落 Lean 主线（389a1 主线维持 h_katop（非 CM 广义 Kato 类非零）+ 坏素 389 判定）。

7.6 文献出处

[1] P. Deligne, J.-P. Serre, Formes modulaires de poids 1, Ann. Sci. ÉNS 7 (1974) 507–530（numdam ASENS_1974_4_7_4_507_0）。[2] H. Darmon, V. Rotger, Diagonal cycles and Euler systems II, JAMS 30 (2017) 601–672 （web.mat.upc.edu/victor.rotger/docs/DR2.pdf）。[3] A_5 型 2 维不可约 Artin 表示（GL_2 像为 $2.A_5 \cong SL(2,5)$）有理于 $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$：arXiv 0812.4787v2。[4] 全局根数为局部根数乘积：arXiv 2505.16910 §2.2。

8 Lean 化方案与实例对接

(4) 可落成 SymmetryClosure 的姊妹模块，仅需 3 类 axiom：twist 根数公式、BSD 奇偶性 ε=(−1)^ord、L 分解 (1)；均为定理级挂账，与 Kolyvagin/Selmer descent 同层。实例对接：在 Abel 扩张上显式计算 χ(N_E)·χ(−1) 分量，先做 43a1/79a1 候选（其 K 侧秩 2 已闭合），检验 (4) 的计数值。

9 结论

对称性+正性与 K-GRH 的联系是：K-GRH 在 L 分解下退化为 twist GRH（结构归约）；正性判别（通道 B）对 K 侧无条件成立，且秩 2 反向的正性判别被压成负根数 twist 的偶数性计数 (4)，K-GRH 完全免役。下一步：将 (4) 落成 Lean 姊妹模块（待确认）。